

Manga109Script

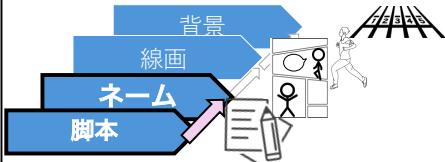
漫画レイアウト生成モデルのための脚本データセット

渡邊謙吾¹ 北川峻¹ 岡田湧路¹ 稲葉通将² 橋本敦史^{1, 3} 栗原聡¹
¹慶應義塾大学 ²電気通信大学 ³オムロンサイニックス株式会社

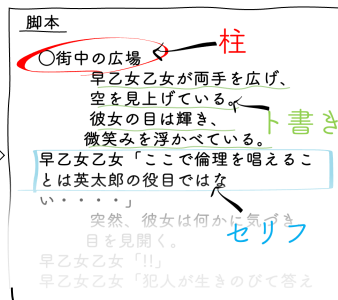
目的

脚本から漫画レイアウトを
自動生成する技術の開発
漫画の創作支援

漫画の制作工程:

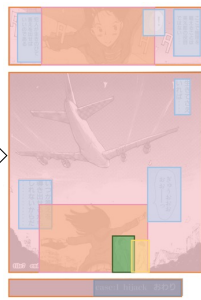


Manga109



Manga109Script

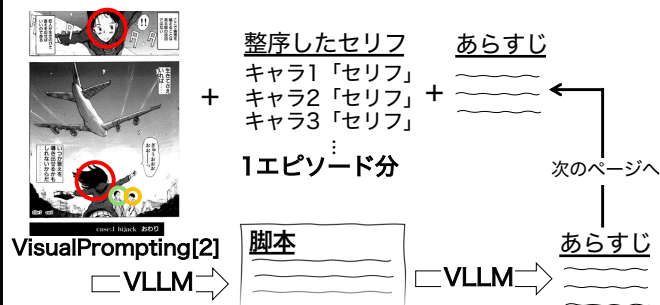
Script
to
Layout



Manga109Script

構築

Manga109[1]に対応した脚本をGPT-4oを用いて生成
漫画理解を強化するVLLMの活用



特性および統計情報

特性: 脚本フォーマット

○柱(場所)
□□ト書き(人・情景描写)
キャラ名「セリフ」

統計情報:

総ページ数: 19,555
平均(/ページ)
柱 1.38
ト書き 7.04
セリフ 7.10
文字数 342.78

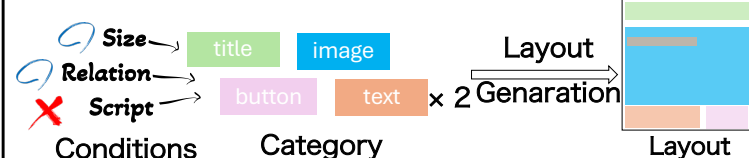
評価

1000ページを500ページずつそれぞれ3名,
計6名が次の項目を正誤で評価

柱の Recall 0.793
柱の Precision 0.838
ト書きの Precision 0.664
文脈外ト書き検知精度 0.910
セリフ Recall 0.988

Script2Layout-実験

既存のレイアウト生成

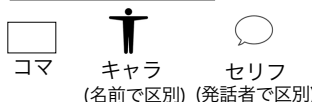


従来は要素のカテゴリとその位置の組み合わせとしてレイアウトを生成
多様な条件を扱うが、入手が困難な脚本を条件にする取り組みは不十分

実験で比較した既存のレイアウト生成モデル

LayoutDM[3], LayoutFormer++[4]

設定 扱うレイアウト要素



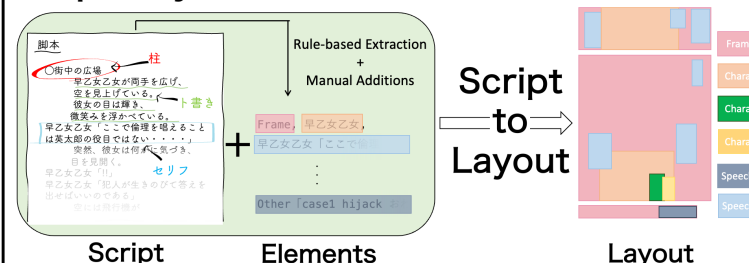
位置
32×32格子点上のBoundingBox
評価
・FIDNetV3[3] による FID ↓
・正解との重なり mIoU ↑

結果

表 1: 各モデルにおける FID と mIoU の結果

Script Type Model \ Metrics	No Script		Plain		Frame-Inserted	
	FID ↓	mIoU ↑	FID ↓	mIoU ↑	FID ↓	mIoU ↑
LayoutFormer++	24.391	0.128	-	-	-	-
LayoutDM	14.997	0.134	-	-	-	-
T5 (Fine-Tuned)	26.599	0.241	27.473	0.238	27.285	0.225
Swallow-13B (Fine-Tuned)	25.680	0.183	18.954	0.191	17.847	0.194
Sarashina-13B (Fine-Tuned)	16.794	0.217	16.322	0.219	19.402	0.216
GPT-4o (Fine-Tuned)	15.442	0.179	14.886	0.194	14.581	0.193
Real data	3.945	-	3.945	-	3.945	-

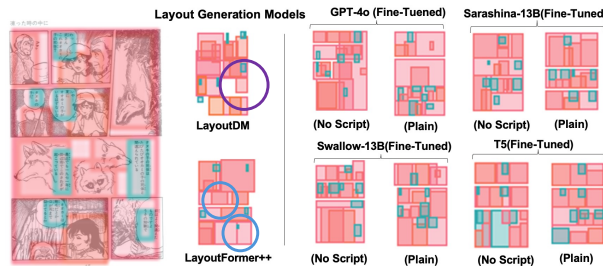
Script2Layout



要素をそのままの言葉で扱い

脚本とレイアウト要素を並べた文字列から要素の位置を推論するよう
LLM(GPT-4o, T5[5], Sarashina[6], Swallow[7])を追加学習。

脚本で mIoU の精度が向上, mIoUでは既存手法 < Script2Layout
LayoutDM の FID には唯一 GPT-4o+脚本で精度が優る



(漫画: 佐藤晴美) 同一ページの生成されたレイアウトの比較(一部論文から修正)

既存手法のレイアウトでは隙間○や何も含まれないコマ○がある
その一方で、提案手法では特にPlain(脚本あり)で改善

今後の展望

漫画に適する特徴空間の探索および、キャラクターの姿勢や表情など、より漫画らしくネームとして有益な情報を取り扱えるようにする拡張を検討している。

参考文献

- [1] Azuma, Fujimoto and et al., Manga109 dataset and creation of metadata. In MANPU, 2026.
- [2] Shtedritski, A. et al. Visual prompt engineering for VLMs. In: 2023 IEEE/CVF ICCV, Oct. 2023.
- [3] Naoto Inoue and et al., LayoutDM: Discrete Diffusion Model for Controllable Layout Generation. In IEEE/CVF Conference on CVPR, 2023.
- [4] Jiang, Zhaoyun and et al., LayoutFormer++: Conditional Graphic Layout Generation via Constraint Serialization and Decoding Space Restriction. In IEEE/CVF Conference on CVPR, 2023.
- [5] Raffel, C., Shazeer, N. and Roberts, A., et al. Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer. J. Mach. Learn. Res.
- [6] yama flush winter. Sarashina の性能評価 - SB Intuitions TECH BLOG. <https://www.sbintuitions.co.jp/blog/entry/2024/07/26/150005>
- [7] 藤井一善, 中村泰士, Mengsai Loem, and et al. 継続事前学習による日本語に強い大規模言語モデルの構築. 言語処理学会第30回年次大会, 2024.

本研究は、NEDO 人と共に進化する次世代人工知能に関する技術開発事業「インタラクティブなストーリー型コンテンツ創作支援基盤の開発」の助成を受けたものである。

